// CIBERSEGURIDAD · EQUIPO 5

ATAQUES, CONCEPTOS Y TÉCNICAS

MÓDULO 02 · ACTIVIDAD 10 · GRUPO T46B · 09/03/2026

MÓDULO 02

Las amenazas cibernéticas evolucionan constantemente — el conocimiento es la primera línea de defensa

// THREAT_LEVEL: CRITICAL

// CONCEPTO CLAVE — MÓDULO 2

¿Qué es un Ciberataque?

Un **ciberataque** es cualquier intento deliberado de acceder, dañar, robar o destruir información de sistemas o redes sin autorización. Los atacantes pueden ser individuos, grupos organizados o incluso Estados-nación. Comprender sus técnicas y motivaciones es esencial para construir defensas efectivas. Los ataques modernos combinan múltiples vectores y explotan tanto vulnerabilidades técnicas como el factor humano — la concienciación es tan importante como la tecnología.

PRINCIPALES TIPOS DE ATAQUE

MALWARE
Software malicioso diseñado para infiltrar y dañar sistemas. Incluye virus, gusanos, troyanos, ransomware y spyware.

PHISHING
Correos o sitios falsos que simulan entidades legítimas para robar credenciales, datos bancarios o instalar malware.

DoS / DDoS
Saturan servidores con tráfico masivo hasta hacerlos inoperables para usuarios legítimos.

SNIFFING / MitM
Interceptación de comunicaciones. El atacante puede espiar o modificar datos sin que las víctimas lo detecten.

INYECCIÓN SQL
Código malicioso en formularios web para manipular bases de datos y robar registros confidenciales.

RANSOMWARE
Cifra los archivos de la víctima y exige pago para restaurar el acceso. Causa pérdidas millonarias globalmente.

CADENA DE ATAQUE — CYBER KILL CHAIN

01	02	03	04	05	06	07
Reconocimiento	Armado	Entrega	Explotación	Instalación	C&C	Objetivo
Investiga objetivo	Crea exploit	Email/web/USB	Ejecuta código	Persistencia	Control remoto	Robo / daño

TIPOS DE MALWARE

Amenaza	Descripción
Virus	Se adjunta a archivos legítimos y se replica al ejecutarlos, corrompiendo datos.
Gusano	Se autopropaga por redes sin intervención humana, consumiendo recursos.
Troyano	Aparenta ser software legítimo pero abre puertas traseras al sistema.
Ransomware	Cifra archivos y solicita rescate en criptomonedas anónimas.
Spyware	Recopila contraseñas y hábitos enviándolos al atacante silenciosamente.
Rootkit	Oculta la presencia de malware con privilegios de administrador.

INGENIERÍA SOCIAL

Phishing
Correos masivos que simulan bancos o servicios para robar credenciales.

Spear Phishing
Ataque dirigido y personalizado. Muy difícil de detectar por su precisión.

Vishing
Engaño telefónico suplantando soporte técnico, bancos u organismos.

Baiting
USB infectado dejado intencionalmente para que la víctima lo conecte.

Pretexting
Historia falsa para ganarse la confianza y obtener información sensible.

Tailgating
Acceso físico no autorizado siguiendo a personas autorizadas.

ANATOMÍA DE UN CORREO DE PHISHING

EJEMPLO EDUCATIVO — CORREO MALICIOSO IDENTIFICADO

De: soporte@bancoseguro-noreply.xyz ⚠ Dominio sospechoso
Asunto: 🚨 URGENTE: Su cuenta será BLOQUEADA en 24 horas
Para: usuario@empresa.com

Estimado cliente, hemos detectado actividad sospechosa en su cuenta. Para evitar el bloqueo permanente, debe verificar su identidad de forma inmediata haciendo clic en el siguiente enlace seguro:

`http://banco-seguro-verificacion.tk/login?token=a7f3k2 ← URL maliciosa`

VERIFICAR AHORA →

- ⚠ Dominio del remitente no coincide con el banco real (bancoseguro-noreply.xyz ≠ banco.com)
- ⚠ Lenguaje de urgencia extrema diseñado para presionar al usuario a actuar sin reflexionar
- ⚠ URL con dominio .tk (sospechoso) que no pertenece a ninguna entidad financiera legítima
- ⚠ Solicita clic en enlace externo en lugar de acceder directamente al portal oficial del banco

NIVEL DE IMPACTO POR TIPO DE ATAQUE

Ransomware	95%
Ing. Social	90%
Phishing	88%
DDoS	80%
Inyección SQL	75%

ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN

Actualizaciones
Mantener sistemas y software actualizados. Los parches corrigen vulnerabilidades explotadas en ataques.

Autenticación MFA
Múltiple factor reduce en 99% el acceso no autorizado por credenciales robadas o filtradas.

Concientización
Capacitar al personal para identificar phishing, ingeniería social y prácticas de uso seguro.

Respaldos 3-2-1
3 copias, 2 medios distintos, 1 fuera del sitio. Esencial para recuperarse del ransomware.

Referencias — APA 7

Cisco Networking Academy. (2023). *Introducción a la ciberseguridad: Módulo 2 — Ataques, conceptos y técnicas.* Cisco Systems. https://www.netacad.com

Stallings, W., & Brown, L. (2018). *Computer security: Principles and practice* (4.ª ed.). Pearson Education.

Lockheed Martin. (2022). *The cyber kill chain framework.* https://www.lockheedmartin.com/en-us/capabilities/cyber/cyber-kill-chain.html

MITRE Corporation. (2023). *ATT&CK matrix for enterprise.* https://attack.mitre.org

CISA. (2023). *Understanding ransomware threat actors.* Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. https://www.cisa.gov/ransomware

EQUIPO 5 | 181700 Castillo Gómez Edwin Admael | 182033 Castillo Olvera Carlos René | 182217 Hernández Fernández Diego Osvaldo | 174702 Tristan Rivera Magdalena Yesenia